최종 프로젝트계획서

팀 명	SOLID
팀 원	김선호, 도재우, 박수민, 이규현
팀장 연락처	010-2721-8540
프로젝트 제목	FTL·GC 및 Linux 블록 장치 드라이버 기반 SSD 모사 시스템 구현

☐ 배경 및 목적

AI 및 데이터센터 환경에서는 데이터베이스, 로그 등 갱신 주기가 서로 다른 데이터가 지속적으로 기록되면서 **SSD의 안정적인 성능 유지와 저장 공간의 효율적인 관리가 중요**해지고 있습니다.

특히 반복적인 데이터 갱신 과정에서 발생하는 Garbage Collection(GC)은 추가적인 데이터 이동과 쓰기 증폭을 유발하며, I/O 응답 지연과 NAND 수명 저하에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 문제를 해결하는 핵심 기술인 FTL(Flash Translation Layer)은 논리 주소와 물리 주소의 매핑, 데이터 갱신 및 페이지 할당을 관리하며, GC는 유효 데이터를 이동시키고 불필요한 블록을 회수하여 새로운 쓰기 공간을 확보합니다.

본 프로젝트에서는 Jetson Linux, STM32, SPI NAND Flash를 연동한 Mini SSD Controller를 구현하여 **NAND의 Read/Program/Erase부터 FTL의 주소 매핑, GC의 공간 회수까지 전체 데이터 처리 과정을 구현**하고자 합니다.

이를 통해 반복 쓰기 및 GC 이후에도 최신 데이터가 유지되는지 검증하고, SSD Controller Firmware의 핵심 동작 원리를 이해하는 것을 목표로 합니다.

☐ 목표 및 범위

- Jetson Linux와 STM32 간 USB 통신 및 블록 장치 드라이버 구현을 통해 NAND 기반 저장 장치를 디스크로 인식
- SPI NAND Flash의 페이지 읽기·쓰기 및 블록 삭제 기능 구현
- FTL의 논리-물리 주소 매핑 및 데이터 갱신 기능 구현
- GC를 통한 유효 데이터 이동 및 저장 공간 회수 구현
- 반복 쓰기 및 GC 수행 후 데이터 정합성 검증

☐ 주요 기술 및 도구

- HW: Jetson, STM32, SPI NAND Flash
- SW: C/C++, Embedded Linux, Linux Kernel Driver
- Interface: USB, SPI
- 개발 및 검증: Git, Mock NAND, CLI, 자동화 테스트

☐ 주요 기능 및 예상 결과물

- NAND Driver: Page Read/Program, Block Erase 및 상태·오류 처리
- FTL: LPN→PPN 주소 매핑, Out-of-place Update, 페이지 할당
- Garbage Collection: Victim Block 선정, 유효 페이지 이동, 블록 회수
- Linux Driver: Jetson-STM32 간 USB 통신, 블록 장치 등록 및 읽기·쓰기 요청 처리
- 검증 결과물: 데이터 정합성 테스트, 동작 로그, 성능 및 WAF 분석 자료

☐ 팀 구성 및 역할

성명	역할
김선호	Jetson Linux 커널 드라이버 및 USB 통신 구현
도재우	STM32 기반 SPI NAND 드라이버 및 Read/Program/Erase 구현
박수민	FTL 주소 매핑, 페이지 할당 및 데이터 갱신 기능 구현
이규현	Garbage Collection 및 데이터 정합성 검증

□ 프로젝트 일정

항목	W+1	W+2	W+3	W+4	W+5	W+6
NAND 드라이버						
FTL 구현						
GC 구현 및 검증						
Linux 드라이버						
통합·성능검증·발표						

□ 기대효과

본 프로젝트는 SSD Controller의 핵심 기술인 FTL과 Garbage Collection을 직접 구현하고 검증하여, 데이터 관리 방식이 SSD의 성능·수명·신뢰성에 미치는 영향을 이해하고 Firmware 개발 역량을 확보하는 것을 목표로 합니다.

현재 삼성전자는 ZNS·FDP 기술을 통해 데이터 특성에 따른 저장 위치를 최적화하고, 불필요한 데이터 이동과 쓰기 증폭을 줄이는 방향으로 발전시키고 있습니다. SK하이닉스 역시 AI 추론 환경의 데이터 접근 병목을 개선하기 위해 데이터 배치 최적화와 I/O 처리 효율 향상에 주력하고 있습니다.

이러한 기술의 핵심은 데이터의 저장 위치와 갱신을 관리하고, 유효 데이터 이동 및 블록 회수를 효율적으로 수행하는 것입니다. 이에 본 프로젝트에서는 실제 NAND Flash 기반의 FTL·GC 동작을 구현하고 데이터 정합성, 쓰기 증폭(WAF), I/O 지연을 측정하여 저장장치의 성능과 신뢰성을 결정하는 Firmware의 역할을 이해하고자 합니다.